



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Transizioni quantistiche: catena di Ising in campo trasverso

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Laurea Triennale in Fisica

Lorenzo Gabellini

Matricola 2075866

Relatore

Prof. Andrea Pelissetto

Anno Accademico 2024/2025

Transizioni quantistiche: catena di Ising in campo trasverso

Tesi di Laurea Triennale. Sapienza Università di Roma

© 2025 Lorenzo Gabellini. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con $\text{\LaTeX}$ e la classe Sapthesis.

Email dell'autore: gabellini.2075866@studenti.uniroma1.it

Dedicato ai miei genitori.

Sommario

L'obiettivo di questa tesi è indagare la branca della fisica che si occupa delle transizioni di fase e dei fenomeni critici, sviluppando il tema partendo dalla descrizione offerta dalla meccanica classica fino ad arrivare a quella quantistica. Lo studio di tali fenomeni riveste un ruolo fondamentale per comprendere come, a partire dalle leggi microscopiche che governano i sistemi, possano emergere proprietà e comportamenti macroscopici collettivi.

Sull'argomento alcuni esempi possono includere la transizione ferromagnetica, descritta dal modello di Ising, o la transizione liquido-gas, descritta dal modello di van der Waals. Analogamente, tali fenomeni si manifestano anche in contesti di ricerca corrente, come la fisica dei sistemi complessi, reti neurali e fisica della materia quantistica.

In particolare, si approfondirà l'analisi del modello di Ising nelle versioni classiche 1D e multidimensionale, e nella versione quantistica 1D in campo trasverso. La soluzione del modello classico 1D sarà sviluppata in forma analitica, mentre per il modello classico multidimensionale si adotterà una trattazione approssimata mediante teoria di campo medio. Inoltre, si imposterà la soluzione analitica nel caso 2D.

Infine, verrà studiato analiticamente il modello quantistico 1D e saranno discusse le ragioni e le modalità per cui tali risultati possano fornire utili indicazioni anche nell'analisi del modello classico 2D.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Descrizione matematica delle transizioni di fase	1
1.2	I fenomeni critici	2
2	Il modello di Ising in meccanica classica	5
2.1	Definizioni	5
2.2	Caso unidimensionale con condizioni periodiche al contorno	6
2.2.1	Calcolo della funzione di partizione	6
2.2.2	Proprietà	7
2.3	Introduzione alla soluzione analitica 2D	8
2.4	Teoria di campo medio	9
2.4.1	Caso di un generale grafo	9
2.4.2	Proprietà di un reticolo omogeneo in teoria di campo medio .	10
2.4.3	Teoria di Landau come campo medio	12
2.4.4	Validità dell'approssimazione di campo medio	14
3	Transizioni di fase quantistiche	15
3.1	Catena di Ising in campo trasverso	16
3.1.1	Introduzione qualitativa e prove sperimentali	16
3.1.2	Diagonalizzazione esatta	17
3.1.3	Simulazione computazionale	22
3.2	Mapping quantistico-classico	25
4	Appendice A	29
5	Conclusioni	31
	Bibliografia	33

Capitolo 1

Introduzione

Con il termine *transizioni di fase* si intendono tutti quei fenomeni causati da variabili esterne intensive (e.g. temperatura, pressione, campo generico), le quali producono come effetto una variazione non analitica di una o più proprietà macroscopiche di un sistema. Una transizione di fase segna il passaggio tra fasi con diverso grado di "ordine" interno. La quantità fisica che caratterizza il grado di "ordine" interno, e quindi anche la stessa fase, è il c.d. *parametro d'ordine* (e.g. la magnetizzazione M nel caso della transizione ferromagnetica o $(\rho_g - \rho_l)$ nel caso della transizione liquido-gas). Questa grandezza è nulla nella fase più disordinata (e generalmente più simmetrica, con eccezioni quali ad esempio la transizione gas/liquido) e assume invece un valore non nullo nella fase maggiormente ordinata.

1.1 Descrizione matematica delle transizioni di fase

In un sistema a contatto con un serbatoio a temperatura T , di energia interna U che può fluttuare scambiando calore con l'ambiente, la funzione di partizione è, supponendo il sistema discreto:

$$Z = \sum_E n(E) e^{-\beta E} \quad (1.1)$$

dove $n(E)$ è il numero di configurazioni del sistema di energia E . Definita $S(E) = k \ln n(E)$, segue che:

$$Z = \sum_E e^{-\beta(E-TS)} \quad (1.2)$$

Nel limite di volume infinito, il contributo dominante a Z e quindi all'energia libera $F = -kT \ln Z$ è dato dalle configurazioni che minimizzano $E - TS$. Il termine entropico S è massimo per un sistema disordinato (in un sistema ferromagnetico l'entropia è massima per spin distribuiti casualmente). Il minimo del termine energetico dipende dalle interazioni intrinseche alla Hamiltoniana (e in molti sistemi si raggiunge per sistemi completamente ordinati). L'ordine del sistema all'equilibrio, e quindi la fase, è quello dettato dal termine energeticamente prevalente sull'altro. Esiste quindi una temperatura T_c al di sopra della quale sia maggiormente efficace la minimizzazione di $-TS$ e, per T minori di T_c , sia maggiormente efficace la

minimizzazione di E . La temperatura T_c è detta *temperatura critica*. Definito ciò, le transizioni di fase si classificano in due categorie.

Transizioni del primo ordine

In cui l'entropia ($S = -\partial F/\partial T$) presenta una discontinuità alla temperatura critica. Per transire da una fase all'altra il sistema deve quindi compiere un salto entropico a temperatura costante. Il lavoro necessario a compiere tale salto, alla temperatura costante T_c , è quindi pari a $T_c \Delta S$. Tale quantità è chiamata *calore latente*. Visto il repentino cambio di configurazione, anche il parametro d'ordine all'equilibrio $m(T)$ è discontinuo in T_c ;

Transizioni continue (o del secondo ordine)

Sono tali quelle in cui l'entropia è una funzione analitica alla transizione, non vi è quindi calore latente. L'energia libera presenta discontinuità in derivate di ordine superiore. La variazione continua della configurazione di equilibrio fa sì che il parametro d'ordine $m(T)$ sia una funzione continua, ma non analitica. Tuttavia, in questo caso, risulta divergente la lunghezza di correlazione ξ , che sarà successivamente definita.

1.2 I fenomeni critici

I fenomeni che presentano una transizione di fase continua sono detti *fenomeni critici* e rappresentano l'oggetto di discussione di questa tesi. Come anticipato, una loro caratteristica fondamentale è la divergenza della lunghezza di correlazione ξ . Al fine di una definizione di questa è conveniente assumere l'esistenza di una variabile locale $m(\mathbf{r})$ tale che il parametro d'ordine M si possa scrivere come:

$$M = \left\langle \int d^3r m(\mathbf{r}) \right\rangle \quad (1.3)$$

dove $\langle \cdot \rangle$ indica la media di ensemble. Si definisce la funzione di correlazione:

$$\Gamma(\mathbf{r}) = \langle m(\mathbf{r})m(0) \rangle - \langle m(\mathbf{r}) \rangle \langle m(0) \rangle \quad (1.4)$$

In un sistema invariante per traslazioni questa misura la correlazione tra due punti a distanza $\mathbf{r}$ della variabile locale. Nel caso di campo esterno nullo $h = 0$ e $T > T_c$, in componenti di Fourier risulta ¹:

$$\tilde{\Gamma}(\mathbf{k}) = \langle |\tilde{m}(\mathbf{k})|^2 \rangle \quad (1.5)$$

Inoltre, trattando l'ipotesi di fase disordinata, quindi in assenza di una direzione privilegiata, le fluttuazioni risulteranno isotrope. Ne consegue che, all'ordine più basso di $m(\mathbf{r})$ e delle sue derivate, il c.d. funzionale di energia libera risulti ²:

$$\Psi[m] = \int d^3r [c_1 |\nabla m(\mathbf{r})|^2 + c_2 m^2(\mathbf{r})] = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} (c_1 k^2 + c_2) |\tilde{m}(\mathbf{k})|^2 \quad (1.6)$$

¹La formula (1.5), per $\mathbf{k} \neq 0$, è vera per qualsiasi $\langle m(0) \rangle$. Se $\langle m(0) \rangle \neq 0$ si definisce $\hat{\Gamma}(\mathbf{k} = 0) = \lim_{\mathbf{k} \rightarrow 0} \Gamma(\mathbf{k})$ e presenta una singolarità a $\delta(\mathbf{k})$.

²Per la definizione del funzionale di energia libera si rimanda alla sezione 2.4.3

L'energia libera associata al $\mathbf{k}$ -esimo modo di Fourier risulta quindi:

$$\tilde{\Psi}(\mathbf{k}) = (c_1 k^2 + c_2) |\tilde{m}(\mathbf{k})|^2 \implies \langle |\tilde{m}(\mathbf{k})|^2 \rangle = \frac{kT}{c_1 k^2 + c_2} \quad (1.7)$$

Per il valore medio di ensemble dell'energia libera si è usato il teorema di equipartizione. Eseguendo l'anti-trasformata di Fourier, con $\xi := \sqrt{c_1/c_2}$, si ottiene la funzione di correlazione nella forma di Ornstein-Zernike:

$$\Gamma(\mathbf{r}) = \frac{e^{-r/\xi}}{r} \quad (1.8)$$

Al punto critico $\xi \rightarrow \infty$ e quindi $\Gamma(\mathbf{r})$ scala a potenza. Facendo assunzioni più generali della (1.6) risulta che la funzione di correlazione scala a potenza $\sim r^{-q}$, il cui esponente sarà successivamente definito. Si può immaginare quindi che, osservando le correlazioni in un $r' = br$ (rimpicciolendo o ingrandendo il sistema) non vi siano differenze nella correlazione rispetto al sistema di partenza, a meno di un fattore di scala; il sistema ha così perso la propria lunghezza caratteristica. Ciò pone le basi, per ora di carattere euristico, per definire un concetto fondamentale relativo ai fenomeni critici, quello di *universalità*. Di fatto il comportamento di sistemi microscopicamente diversi ma con alcune caratteristiche globali comuni, vicino alla transizione, dove un sistema perde la propria lunghezza caratteristica, risulta analogo. Per quantificare la vicinanza alla transizione è usata la seguente quantità adimensionale, nulla alla temperatura critica:

$$t = \frac{T - T_c}{T_c} \quad (1.9)$$

L'insieme dei sistemi aventi le stesse caratteristiche nei pressi della transizione è chiamato *classe di universalità*. Il comportamento del sistema vicino alla transizione è definito dagli *esponenti critici*. Questi caratterizzano le divergenze delle quantità fisiche coinvolte:

$$\begin{aligned} \text{Parametro d'ordine: } M &:= - \left. \frac{\partial F}{\partial h} \right|_{h=0} \sim |t|^\beta \\ \text{Susceptività: } \chi &:= \left. \frac{\partial M}{\partial h} \right|_{h=0} \sim |t|^{-\gamma} \\ \text{Capacità termica: } C &:= T^2 \left. \frac{\partial^2 \psi}{\partial T^2} \right|_{h=0} \sim |t|^{-\alpha} \\ \text{Lungh. di correlazione: } \xi &\sim |t|^{-\nu} \quad (\text{per } h = 0) \\ \text{Eq. di stato } (t = 0): M &\sim h^{1/\delta} \\ \text{Funzione di corr. } (t = 0): \Gamma(r) &\sim r^{-(d-2+\eta)} \quad (\text{per } h = 0) \end{aligned}$$

I valori numerici degli esponenti critici sono univocamente definiti dalla classe di universalità. Solo due dei sei esponenti critici elencati, tuttavia, risultano indipendenti. Ciò ha a che fare con l'*ipotesi di riscaldamento* e le sue conseguenze. L'ipotesi di riscaldamento postula che vicino al punto critico la lunghezza di correlazione ξ sia l'unica lunghezza caratteristica del sistema, in funzione della quale devono essere misurate tutte le altre lunghezze [1]. Dall'osservazione sperimentale di una ξ

divergente al punto critico, ne segue che il sistema non ha lunghezza caratteristica e quindi è invariante sotto trasformazioni di scala ^[1]. Ciò è vero dal punto di vista matematico se in esso tutte le funzioni termodinamiche sono funzioni omogenee. Per cui, data la trasformazione di scala $\xi' = \xi/b$, una funzione termodinamica $f(q)$, per ogni b , soddisfa:

$$f(q') = b^{D_f} f(q), \quad q' = b^{D_q} q \quad (1.10)$$

Considerando la densità di energia libera $\phi := F/kTV$, la quale ha le dimensioni di L^{-d} e imponendo $h \mapsto h/kT$, risulta quindi che:

$$\phi(h, t) = b^{-d} \phi(b^{D_h} h, b^{D_t} t) \quad (1.11)$$

Usando le definizioni degli esponenti critici, delle relative quantità termodinamiche e sfruttando delle intelligenti scelte per fissare il riscaldamento (fissare b) si ottengono le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} \alpha &= 2 - \frac{d}{D_t} & \delta &= \frac{D_h}{d - D_h} & \beta &= \frac{d - D_h}{D_t} \\ \nu &= \frac{1}{D_t} & \gamma &= \frac{2D_h - d}{D_t} & \eta &= 2 + d - 2D_h \end{aligned} \quad (1.12)$$

Da cui risultano le quattro seguenti relazioni indipendenti (pari al numero di esponenti critici dipendenti):

$$\begin{aligned} \textbf{Fisher:} \quad \gamma &= \nu(2 - \eta) & \textbf{Rushbrooke:} \quad \alpha + 2\beta + \gamma &= 2 \\ \textbf{Widom:} \quad \gamma &= \beta(\delta - 1) & \textbf{Josephson:} \quad \nu d &= 2 - \alpha \end{aligned} \quad (1.13)$$

Viene di seguito riportata una tabella che include esponenti critici e le loro combinazioni lineari (1.13):

Esponente	TH	EXPT	MFT	ISING2	ISING3	HEIS3
α		0-0.14	0	0	0.110	-0.14
β		0.32-0.39	1/2	1/8	0.3265	0.3
γ		1.3-1.4	1	7/4	1.2372	1.4
δ		4-5	3	15	4.789	
ν		0.6-0.7	1/2	1	0.630	0.7
η		0.05	0	1/4	0.036	0.04
$\alpha + 2\beta + \gamma$	2	2.00 ± 0.01	2	2	2	2
$(\beta\delta - \gamma)/\beta$	1	0.93 ± 0.08	1	1	1	
$(2 - \eta)\nu/\gamma$	1	1.02 ± 0.05	1	1	1	1
$(2 - \alpha)/\nu d$	1		4/d	1	1	1

Tabella 1.1. TH, valori teorici (dalle leggi di scala); EXPT, valori sperimentali (da una molteplicità di sistemi); MFT, teoria di campo medio; ISING d , modello di ISING in d dimensioni; HEIS3, modello di Heisenberg classico in $d = 3$. [1] [2]

Si nota come le leggi di scala abbiano un carattere universale, valendo a prescindere dalla classe di universalità del sistema considerato.

Nel prossimo capitolo si procederà allo studio di un sistema, il modello di Ising classico, discutendo l'esistenza della transizione di fase e la determinazione degli esponenti critici.

Capitolo 2

Il modello di Ising in meccanica classica

Il modello di Ising è stato ideato da Wilhelm Lenz nel 1920 con l'intento di spiegare il ferromagnetismo a partire dal punto di vista microscopico. Nonostante una prima analisi del caso 1D da parte del suo allievo Ernst Ising (da cui il modello prende il nome), rivelatasi scoraggiante vista l'assenza di una transizione di fase, ha poi ottenuto forte rilevanza grazie alla proprietà di rappresentare uno dei pochi esempi non banali di transizione di fase risolvibile analiticamente, nel caso di reticolo bidimensionale e di campo nullo.

2.1 Definizioni

Il modello di Ising è definito da N variabili $\{\sigma_i\}_{i=1}^N$, comunemente indicate come *spin*, che possono assumere i due valori ± 1 . Gli N spin sono genericamente posizionati ai vertici V ($|V| = N$) di un grafo $G = (V, E)$, dove E è l'insieme delle connessioni. A ciascuna coppia $\langle i, j \rangle \in E$ è associata un'energia di interazione pari a $-J\sigma_i\sigma_j$. Definito h_i il campo magnetico esterno agente sullo spin σ_i , l'energia di interazione risulta $-h_i\sigma_i$. La Hamiltoniana del sistema che si trova nella configurazione σ è quindi:

$$\mathcal{H}[\sigma] = - \sum_{\langle i, j \rangle \in E} J_{ij} \sigma_i \sigma_j - \sum_{i \in V} h_i \sigma_i \quad (2.1)$$

Questa tesi prende in esame il caso in cui le interazioni siano isotrope, ossia $J_{ij} = J$ e in cui il campo magnetico sia uniforme, ossia $h_i = h$. Si distinguono due regimi: *ferromagnetico* ove $J > 0$ favorisce da un punto di vista energetico l'allineamento tra spin primi vicini, e *antiferromagnetico* ove $J < 0$ favorisce l'anti-allineamento. La funzione di partizione risulta essere:

$$Z = \sum_{\sigma} e^{-\beta \mathcal{H}[\sigma]} \quad (2.2)$$

la quale sotto ipotesi di $J \neq 0$ è non fattorizzabile. È utile ricordare le seguenti relazioni:

$$U = -\frac{\partial \beta F}{\partial \beta} = \langle \mathcal{H} \rangle \quad (\text{energia interna}) \quad (2.3)$$

$$C := \frac{\partial U}{\partial T} \quad (\text{capacità termica}) \quad (2.4)$$

$$M(h, T) = -\frac{\partial F}{\partial h} = \left\langle \sum_{i=1}^N \sigma_i \right\rangle \quad (\text{magnetizzazione}) \quad (2.5)$$

$$\chi = -\frac{1}{V} \frac{\partial M}{\partial h} \quad (\text{suscettività}) \quad (2.6)$$

La validità delle (2.3) e (2.5) è banale osservando che: $-\beta F = \log(Z(h, \beta))$ è la funzione generatrice dei cumulanti per le $\{\sigma_i\}$, distribuite secondo Boltzmann-Gibbs. La quantità $M(0, T)$ è definita *magnetizzazione spontanea* e se risulta diversa da zero il sistema è detto *ferromagnetico*.

2.2 Caso unidimensionale con condizioni periodiche al contorno

Si studia il caso in cui gli spin del modello siano disposti in una catena unidimensionale con condizioni al bordo periodiche. La Hamiltoniana è:

$$\mathcal{H} = -J \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} - h \sum_{i=1}^N \sigma_i \quad (2.7)$$

con $\sigma_{N+1} \equiv \sigma_1$.

2.2.1 Calcolo della funzione di partizione

Per calcolare la funzione di partizione è usato un metodo molto efficace e generalizzabile al caso bidimensionale. Riscriviamo:

$$Z = \sum_{\sigma} \exp \left\{ \beta \sum_{i=1}^N \left[J \sigma_i \sigma_{i+1} + \frac{h}{2} (\sigma_i + \sigma_{i+1}) \right] \right\} \quad (2.8)$$

In tal modo l'Hamiltoniana è definita come una somma di termini funzioni di coppie di spin primi vicini. Si definisce la *matrice di transizione* $\mathbb{T}$:

$$\langle \sigma | \mathbb{T} | \sigma' \rangle = \exp \left\{ \beta \left[J \sigma \sigma' + \frac{h}{2} (\sigma + \sigma') \right] \right\} = \langle \sigma' | \mathbb{T} | \sigma \rangle \quad (2.9)$$

Essa risulta simmetrica e quindi ammette una base ortonormale di autovettori per il teorema spettrale. La matrice di transizione:

$$\mathbb{T} = \begin{pmatrix} e^{\beta(J+h)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J-h)} \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

con queste definizioni risulta:

$$Z = \sum_{\sigma_1} \cdots \sum_{\sigma_N} \langle \sigma_1 | \mathbb{T} | \sigma_2 \rangle \langle \sigma_2 | \mathbb{T} | \sigma_3 \rangle \cdots \langle \sigma_N | \mathbb{T} | \sigma_1 \rangle \quad (2.11)$$

Dato che:

$$\mathbf{1} = \sum_{\sigma_j} |\sigma_j\rangle \langle \sigma_j| \quad \forall j = 1, \dots, N \quad (2.12)$$

e che la traccia è invariante per cambio di base:

$$Z = \sum_{\sigma} \langle \sigma | \mathbb{T}^N | \sigma \rangle = \text{Tr}[\mathbb{T}^N] = \lambda_+^N + \lambda_-^N \quad (2.13)$$

dove $\{\lambda_+^N, \lambda_-^N\}$ sono rispettivamente gli autovalori più grande e più piccolo della matrice di transizione, dati da [1]:

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta J} \left[\cosh(\beta h) \pm \sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}} \right] \quad (2.14)$$

2.2.2 Proprietà

Allo scopo di investigare le proprietà del sistema, si calcola l'energia libera di Helmholtz per numero di particelle nel limite termodinamico:

$$\begin{aligned} \frac{F}{N} =: f &= kT \log \lambda_+ + \frac{1}{N} kT \log \left[1 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^N \right] \xrightarrow{N \rightarrow \infty} kT \log \lambda_+ \\ f &= -J - kT \log \left[\cosh(\beta h) + \sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}} \right] \end{aligned} \quad (2.15)$$

La forma funzionale dell'energia libera risulta analitica e, di conseguenza, vi è assenza di transizione di fase. È interessante studiare il comportamento della magnetizzazione per numero di particelle. Dalla formula (2.5) risulta [3]:

$$m(h, T) = \frac{\sinh(\beta h)}{\sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}}} \quad (2.16)$$

La magnetizzazione spontanea è nulla per ogni T per $h = 0$. Il punto $T = 0$ è singolare dato che $\lim_{\substack{T \rightarrow 0 \\ h \rightarrow 0^{\pm}}} m(h, T) = \pm 1$. Viene riportato di seguito un grafico esplicativo.

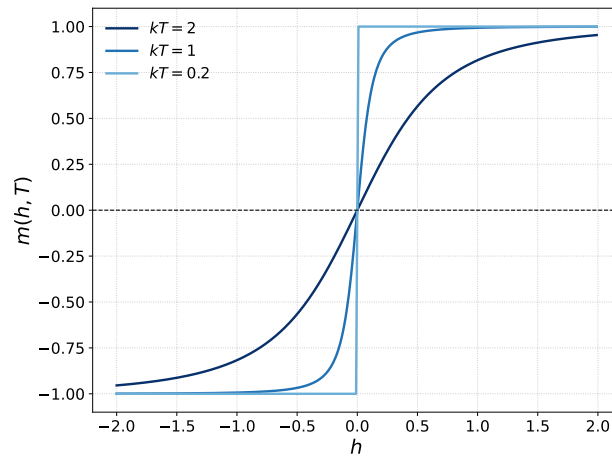


Figura 2.1. Magnetizzazione $m(h, T)$ per diverse temperature.

La magnetizzazione può anche essere calcolata come:

$$\begin{aligned}\langle \sigma_i \rangle &= \frac{1}{Z} \sum_{\sigma} \sigma_i e^{-\beta \mathcal{H}[\sigma]} = \\ &= \frac{1}{\text{Tr}[\mathbb{T}^N]} \sum_{\sigma_1} \cdots \sum_{\sigma_N} \langle \sigma_1 | \mathbb{T} | \sigma_2 \rangle \cdots \langle \sigma_{i-1} | \mathbb{T} | \sigma_i \rangle \sigma_i \langle \sigma_i | \mathbb{T} | \sigma_{i+1} \rangle \cdots \langle \sigma_N | \mathbb{T} | \sigma_1 \rangle\end{aligned}\quad (2.17)$$

Definendo $\hat{\sigma}$ come $\langle \sigma' | \hat{\sigma} | \sigma \rangle = \sigma \delta_{\sigma', \sigma}$ e sfruttando l'invarianza della traccia per permutazioni cicliche risulta:

$$\langle \sigma_i \rangle = \frac{\text{Tr}[\mathbb{T}^{i-1} \hat{\sigma} \mathbb{T}^{N-i+1}]}{\text{Tr}[\mathbb{T}^N]} = \frac{\text{Tr}[\hat{\sigma} \mathbb{T}^N]}{\text{Tr}[\mathbb{T}^N]} \quad (2.18)$$

Il risultato coincide con la (2.16). Si analizza ora la funzione di correlazione (generalizzata al caso discreto):

$$C(k) := \langle \sigma_i \sigma_{i+k} \rangle \quad (2.19)$$

Analogamente per $h = 0$:

$$C_N(k) = \frac{\text{Tr}[\hat{\sigma} \mathbb{T}^k \hat{\sigma} \mathbb{T}^{-k} \mathbb{T}^N]}{\text{Tr}[\mathbb{T}^N]} = \frac{\lambda_+^N u_+^T (\hat{\sigma} \mathbb{T}^k \hat{\sigma} \mathbb{T}^{-k}) u_+ + \lambda_-^N u_-^T (\hat{\sigma} \mathbb{T}^k \hat{\sigma} \mathbb{T}^{-k}) u_-}{\lambda_+^N + \lambda_-^N} \quad (2.20)$$

dove con $\{u_+, u_-\}$ si intendono rispettivamente gli autovettori degli autovalori $\{\lambda_+, \lambda_-\}$. Nel limite termodinamico:

$$C_N(k) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} u_+^T (\hat{\sigma} \mathbb{T}^k \hat{\sigma} \mathbb{T}^{-k}) u_+ = \lambda_+^{-k} u_+^T \hat{\sigma} \mathbb{T}^k \hat{\sigma} u_+ = \lambda_+^{-k} u_-^T \mathbb{T}^k u_- = \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^k = e^{-\frac{k}{\xi}} \quad (2.21)$$

Risulta quindi per $h = 0$:

$$\xi = -\frac{1}{\log(\tanh(\beta J))} \quad (2.22)$$

La lunghezza di correlazione risulta finita per tutte le temperature positive e diverge, come atteso dai risultati della magnetizzazione, in $T = 0$.

2.3 Introduzione alla soluzione analitica 2D

Esiste una soluzione analitica di questo modello (Onsager, 1944) nelle ipotesi di grafo di un reticolo quadrato di lato N e campo magnetico h nullo. La strategia è analoga a quella del caso 1D, ossia trovare l'autovalore massimo della matrice di transizione. Si definiscono σ e $|\sigma\rangle$, rispettivamente la tupla di singola riga e il ket di singola riga (appartenente allo spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ di configurazioni della singola riga, in cui $|\mathcal{H}| = 2^N$). Si procede nella seguente maniera:

$$Z = \sum_{\{\sigma^i\}} \exp \left\{ -\beta J \left(\sum_{j=1}^N \mathcal{H}_R[\sigma^j] + \mathcal{H}_{hop}[\sigma^j, \sigma^{j+1}] \right) \right\} \quad (2.23)$$

dove:

$$\mathcal{H}_R[\sigma] = -\sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} \quad (\text{Hamiltoniana di riga}) \quad (2.24)$$

$$\mathcal{H}_{hop}[\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\sigma}'] = - \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma'_i \quad (\text{Hamiltoniana di hopping}) \quad (2.25)$$

Sfruttando le condizioni al bordo periodiche:

$$= \sum_{\{\boldsymbol{\sigma}^i\}} \exp \left\{ \sum_{j=1}^N \beta J \left(\frac{1}{2} \mathcal{H}_R[\boldsymbol{\sigma}^j] + \frac{1}{2} \mathcal{H}_R[\boldsymbol{\sigma}^{j+1}] + \mathcal{H}_{hop}[\boldsymbol{\sigma}^j, \boldsymbol{\sigma}^{j+1}] \right) \right\} \quad (2.26)$$

È ora possibile definire la matrice di transizione, la quale opera nello spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ precedentemente definito:

$$\langle \boldsymbol{\sigma}' | \mathbb{T} | \boldsymbol{\sigma} \rangle = \exp \left[\beta J \left(\frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sigma_j \sigma_{j+1} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sigma'_j \sigma'_{j+1} + \sum_{j=1}^N \sigma_j \sigma'_j \right) \right] \quad (2.27)$$

Procedendo analogamente al caso 1D, segue che:

$$Z = \text{Tr}[\mathbb{T}^N] \quad (2.28)$$

La soluzione di Onsager mostra l'esistenza di una transizione di fase, corrispondente alla *chiusura del gap* tra i due autovalori più grandi della matrice di transizione che avviene per:

$$kT_c = \frac{2J}{\log(1 + \sqrt{2})} \quad (2.29)$$

2.4 Teoria di campo medio

2.4.1 Caso di un generale grafo

Si considera il termine di interazione tra due spin i, j connessi. Si definiscono $m_i = \langle \sigma_i \rangle$ e $\delta \sigma_i = \sigma_i - m_i$. Chiaramente $\langle \delta \sigma_i \rangle = 0$. Risulta:

$$\sigma_i \sigma_j = m_i m_j + m_i \delta \sigma_j + m_j \delta \sigma_i + \delta \sigma_i \delta \sigma_j \quad (2.30)$$

L'approssimazione di campo medio consiste nel porre a 0 il termine di covarianza $\delta \sigma_i \delta \sigma_j$ direttamente nella Hamiltoniana. Riscrivendo:

$$\sigma_i \sigma_j = \sigma_i m_j + \sigma_j m_i - m_i m_j \quad (2.31)$$

Il termine di interazione è stato sostituito dall'interazione dello spin i con la media dello spin j e viceversa. Da un semplice calcolo risulta:

$$\mathcal{H} = - \sum_{i \in V} \left(h + J \sum_{j \in N_G(i)} m_j \right) \sigma_i + \frac{J}{2} \sum_{i \in V} \sum_{j \in N_G(i)} m_i m_j = - \sum_{i \in V} h_i^{\text{eff}} \sigma_i + \text{cost.} \quad (2.32)$$

dove con $N_G(i)$ si intendono i vertici del grafo G connessi con i . Si è definito il campo agente sul vertice i efficace come $h_i^{\text{eff}} = h + J \sum_{j \in N_G(i)} m_j$. Ogni spin σ_i risente quindi di un campo efficace somma del campo esterno h e del termine di interazione, che è la media (per l'appunto *campo medio*) della somma degli spin a lui connessi.

La Hamiltoniana è separabile. Quindi è definibile a meno di una costante irrilevante la funzione di partizione e quindi la meccanica statistica del sistema. Gli spin sono indipendenti (ragionevole, vista l'imposizione del termine di covarianza nella Hamiltoniana a zero) e risulta:

$$p(\sigma_i) = \frac{1}{Z_i} e^{-\beta h_i^{\text{eff}} \sigma_i}, \quad Z_i = e^{-\beta h_i^{\text{eff}}} + e^{\beta h_i^{\text{eff}}} = 2 \cosh(\beta h_i^{\text{eff}}) \quad (2.33)$$

Ne consegue che:

$$m_i = \sum_{\sigma_i=\pm 1} \sigma_i p(\sigma_i) = \tanh \left[\beta \left(h + J \sum_{j \in N_G(i)} m_j \right) \right] \quad \forall i \in V \quad (2.34)$$

Le (2.34) sono un set di N equazioni autoc coerenti utili a imporre che le costanti $\{m_i\}_{i \in V}$ siano le medie di ensemble dei rispettivi spin. Per un generico grafo sono risolvibili solo numericamente.

2.4.2 Proprietà di un reticolo omogeneo in teoria di campo medio

Per un reticolo omogeneo in qualsiasi dimensione spaziale d , con condizioni periodiche al bordo l'equazione (2.34) diventa:

$$m = \tanh \left[\beta (\tilde{J} m + h) \right] \quad (2.35)$$

. Con $\tilde{J} = J/2d$. Si studia il caso $h = 0$:

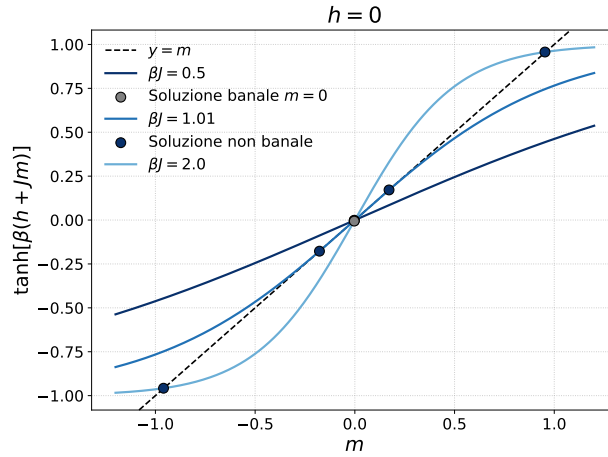


Figura 2.2. Soluzioni grafiche alla (2.35) per $h = 0$

Per ogni valore di β esiste la soluzione banale $m = 0$. All'aumentare di β si osserva la comparsa di altre due soluzioni $m \neq 0$, indicanti quindi la presenza di una T_c tale per cui l'equazione (2.35) ammette soluzioni non banali $\neq 0$ per $T < T_c$. Essendo $\tanh(\beta J m)$ limitata, monotona crescente e dispari, l'equazione (2.35) al più ammette tre soluzioni: una banale $m = 0$, e le rimanenti $m_{\pm}$ uguali in modulo e ammissibili solo nel caso in cui esista un intorno di $m = 0$ dove vale

$|\tanh(\beta J m)| > |m|$. Le soluzioni $m_{\pm}$ appartengono all'intervallo $(-1, 1)$ visto il codominio della funzione $\tanh$ (chiaramente devono essere comprese tra il minimo e il massimo valore di σ_i). Esse esistono se:

$$\left. \frac{d}{dm} \tanh(\beta J m) \right|_{m=0} > 1 \implies T < \frac{\tilde{J}}{k} \quad (2.36)$$

Risulta quindi:

$$\boxed{T_c = \frac{\tilde{J}}{k}} \quad (2.37)$$

Inoltre, sfruttando la (2.35) segue:

$$\frac{d}{dm} \tanh(\beta \tilde{J} m) = \frac{d^2}{dm^2} f(m) = \beta J (1 - m^2) \quad (2.38)$$

La derivata seconda dell'energia libera risulta quindi negativa se calcolata in $m_{\pm}$, mentre risulta positiva se calcolata in $m = 0$. Le uniche soluzioni stabili, nel caso $T < T_c$ sono quindi quelle corrispondenti a $m_{\pm}$.

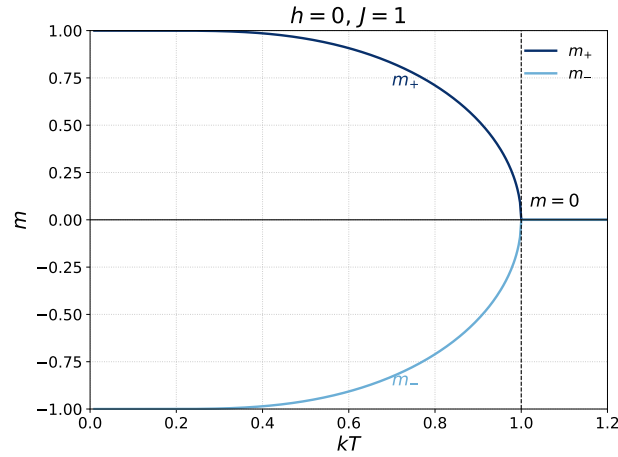


Figura 2.3. Soluzioni della (2.35) interpolate tramite `scipy`

La soluzione della (2.35) è una funzione continua di T , classificando la transizione come continua.

Per calcolare l'esponente β si sviluppa la (2.35) all'ordine m^3 . Dato che $t \approx 1 - \beta \tilde{J}$ si ha:

$$m = \beta J m - \frac{(\beta J m)^3}{3} \quad (2.39)$$

$$m = \sqrt{-t + O(t^2)} \sim |t|^{1/2} \implies \boxed{\beta = \frac{1}{2}}$$

Per ottenere l'esponente critico γ , tramite un semplice calcolo (sfruttando la (2.39)), si ha:

$$\chi = \frac{\beta(1 - m^2)}{1 - \beta J(1 - m^2)} \sim \frac{1}{m^2 + t} \sim |t|^{-1} \implies \boxed{\gamma = 1} \quad (2.40)$$

Si studia l'andamento della magnetizzazione in funzione del campo h a $t = 0$ alla finalità di ottenere l'esponente critico δ . La (2.35) si riduce a:

$$m = \beta h + m - \frac{(\beta h + m)^3}{3} + O((\beta h + m)^5) \quad (2.41)$$

Trascurando tutti gli ordini di h a meno di quello lineare:

$$0 = \beta h - \frac{m^3}{3}, \quad m \sim h^{\frac{1}{3}} \implies \boxed{\delta = 3} \quad (2.42)$$

Infine per $h = 0$ segue che:

$$U = \langle \mathcal{H} \rangle = -\frac{J}{c} \sum_{\langle i,j \rangle \in E} \langle \sigma_i \sigma_j \rangle = -\frac{J}{c} \sum_{\langle i,j \rangle \in E} \langle \sigma_i \rangle \langle \sigma_j \rangle = -\frac{JN}{2} m^2 \quad (2.43)$$

Per $T > T_c$ risulta $m(0, T) = 0$, di conseguenza:

$$C(T > T_c) = 0 \quad (2.44)$$

Per $T < T_c$, sfruttando la (2.39) risulta:

$$U(T) = \frac{3}{2} NJt + O(t^2) \implies C(T < T_c) = \frac{3}{2} NJ \frac{dt}{dT} = \frac{3}{2} Nk \quad (2.45)$$

La capacità termica non presenta singolarità (risulta tuttavia discontinua), ne segue che $\boxed{\alpha = 0}$. I due esponenti critici rimanenti sono calcolabili tramite le leggi di scala (1.13):

$$\boxed{\nu = 1/2} \quad \boxed{\eta = 0} \quad (2.46)$$

2.4.3 Teoria di Landau come campo medio

Un interessante approccio ai fenomeni critici è costituito dalla teoria di Landau. In questo capitolo si intende mostrare i principi alla base di questa e come possa essere usata per comprendere a fondo la teoria di campo medio.

Si argomenta che, nell'intorno del punto critico, per un sistema in uno spazio d dimensionale si possa osservare una variabile locale *coarse-grained* $m(x)$ a cui è coniugato un campo $h(x)$, la quale, ad esempio per un sistema ferromagnetico, rappresenta la densità di momento magnetico mediata su distanze atomiche. Il termine *coarse-grained* si riferisce alla scala L della regione di spazio che la variabile locale descrive. Si vogliono trascurare le fluttuazioni microscopiche tipiche della scala (a) delle interazioni della Hamiltoniana (quindi $L \gg a$), e si tengono conto di quelle che avvengono su scale molto minori della lunghezza di correlazione (quindi $L \ll \xi$).

Dalla meccanica statistica è noto che:

$$F = -kT \ln Z, \quad Z = \text{Tr } e^{-\beta \mathcal{H}} \quad (2.47)$$

Immaginando di poter fissare la forma funzionale di m nell'operazione di traccia, risulta che:

$$\left(\text{Tr } e^{-\beta \mathcal{H}} \right)_m = W[m] e^{-\beta \epsilon[m]} \quad (2.48)$$

dove $\epsilon[m]$ è l'energia del sistema a m fissata e $W[m]$ è il numero di microstati associati all'energia $\epsilon[m]$. Sfruttando che $S[m] = \ln W[m]$ si definisce il *funzionale di energia libera*:

$$\Psi[m] = \frac{\epsilon[m]}{kT} - S[m] \quad (2.49)$$

Questa è genericamente esprimibile come somma spaziale dei contributi della variabile locale e del suo campo coniugato:

$$\Psi[m] = \int d^d x \, \psi(m(x), h(x)) \quad (2.50)$$

dove ψ è detta *energia libera di Landau*. Questa, vicino la transizione, è espandibile in serie ¹ e tenendo conto delle simmetrie è ²:

$$\psi(m(x), h(x)) = \frac{1}{2} |\nabla m(x)|^2 - \frac{1}{kT} m(x) h(x) + \frac{1}{2} r_0 m^2(x) + u_0 m^4(x) + \dots \quad (2.51)$$

Si espandono in serie di t i coefficienti r_0 ed u_0 . Ai fini dello studiare il comportamento vicino alla transizione è sufficiente svilupparli rispettivamente agli ordini $O(t)$ e $O(1)$. Risultano quindi, $r_0 = a_0 t$ con $a_0 > 0$ e $u_0 = \text{cost.} > 0$ ³. Sommando su tutte le possibili forme funzionali di m , quindi effettuando un integrale funzionale, si riscrivono la funzione di partizione e l'energia libera:

$$Z = \int \mathcal{D}m \, e^{-\Psi[m]}, \quad F = -kT \ln \left[\int \mathcal{D}m \, e^{-\Psi[m]} \right] \quad (2.52)$$

Essendo $\Psi[m]$ una quantità estensiva, nel limite termodinamico l'integrale funzionale è calcolabile tramite il metodo del punto di sella, visto che è dominato dal termine $\bar{m}$ tale per cui è minimo il funzionale di energia libera $\Psi[m]$. In tal modo l'energia libera risulta:

$$F = kT \Psi[\bar{m}] \quad (2.53)$$

Per semplicità, si studia il caso in cui si assume magnetizzazione omogenea $m(x) = m \, \forall x$. Risulta:

$$\Psi(m) = V \left(\frac{1}{kT} m h + \frac{1}{2} a_0 t m^2 + u_0 m^4 \right) \quad (2.54)$$

Derivando si ottiene la seguente equazione per $\bar{m}$:

$$a_0 t \bar{m} + 4u_0 \bar{m}^3 - \frac{h}{kT} = 0 \quad (2.55)$$

Questa, tramite apposite definizioni dei *parametri fenomenologici* a_0 e u_0 determinati dalle interazioni microscopiche della Hamiltoniana, è equivalente allo sviluppo in serie utile al calcolo degli esponenti critici della (2.35). Si nota come, trattando il sistema in teoria di Landau, si ottengano gli esponenti critici di campo medio sfruttando le sole simmetrie del sistema e questi siano indipendenti da a_0 e u_0 , a supporto dell'idea di universalità.

¹La presenza di una costante additiva introduce una costante moltiplicativa alla funzione di partizione, quindi si definisce ψ a meno di tale costante.

²L'espansione in serie tiene conto della variazione nello spazio della variabile locale (∇), del fatto che h sia piccolo facendolo comparire solo al primo ordine e delle simmetrie $\mathbb{Z}_2$ del modello di Ising (potenze pari) e di rotazione dello spazio ($|\nabla m|^2$)

³I segni sono tali da non minimizzare Ψ per valori infiniti di m , che renderebbero non fisico il modello.

2.4.4 Validità dell'approssimazione di campo medio

I risultati ottenuti tramite teoria di campo medio sono ovviamente errati nel caso $d = 1$, nel quale è stata mostrata l'inesistenza di una transizione di fase in 2.2.2. Per $d = 2, 3$ i risultati sono quantitativamente errati. L'approssimazione di campo medio risulta esatta, per le quantità universali come gli esponenti critici, per $d > 5$. Per $d = 4$ (*dimensione critica superiore*) gli esponenti critici sono corretti, ma le leggi di scala presentano addizionali termini logaritmici.

Quantità	MFT	ISING2	ISING3	ISING4	ISING5
α	0	0	0.110	0	0
β	0.5	0.125	0.3265	0.5	0.5
γ	1	1.75	1.2372	1	1
δ	3	15	4.789	3	3
ν	0.5	1	0.630	0.5	0.5
η	0	0.25	0.036	0	0

Tabella 2.1. Valori della temperatura critica ed esponenti critici. MFT, teoria di campo medio; ISING d , modello di Ising in d dimensioni [2].

Capitolo 3

Transizioni di fase quantistiche

Una transizione di fase quantistica si verifica a $T = 0$ ¹. L'energia libera del sistema corrisponde quindi allo stato fondamentale della Hamiltoniana. Si considera un sistema descritto da una Hamiltoniana $\mathcal{H}(g)$ i cui gradi di libertà risiedono in un reticolo d dimensionale e che vari in funzione del parametro adimensionale g . In analogia alla trattazione classica, quindi, una transizione di fase quantistica si verifica nel caso in cui lo stato fondamentale $\lambda_{GS}(g)$ dell'Hamiltoniana $\mathcal{H}(g)$ risulta non analitico in $g = g_c$. Ciò si verifica nel caso in cui un livello eccitato, da un g_c in poi, diventa lo stato fondamentale (o viceversa). Questo fenomeno viene chiamato *level crossing*. La Hamiltoniana si può esprimere nella forma $\mathcal{H}(g) = \mathcal{H}_0 + g\mathcal{H}_1$, dove $\mathcal{H}_0$ e $\mathcal{H}_1$ sono due Hamiltoniane genericamente non commutanti indipendenti da g . Nel caso in cui siano osservabili commutanti è possibile, anche per un numero finito N di componenti del sistema, osservare il level crossing. Contrariamente, in ipotesi di Hamiltoniane non commutanti, è possibile osservare la transizione solo nel limite termodinamico di $N \rightarrow \infty$.

Si intendono studiare le transizioni quantistiche del *secondo ordine*. Euristicamente, queste sono transizioni per le quali la scala energetica caratteristica delle fluttuazioni sopra lo stato fondamentale, definita come Δ , risulta nulla in $g = g_c$. La variabile Δ segna il gap energetico fra stati che esibiscono una natura qualitativamente diversa e assume vari significati in funzione del sistema preso in considerazione. Ad esempio, per sistemi a spettro discreto (*gapped*), come la catena di Ising che verrà analizzata, Δ rappresenta la differenza energetica tra le energie degli stati primo eccitato e fondamentale. Per sistemi a spettro continuo (*gapless*) Δ rappresenta la differenza tra l'energia del primo stato qualitativamente diverso da quello fondamentale e l'energia di quest'ultimo.

$$\Delta \sim J|g - g_c|^{z\nu} \quad (3.1)$$

dove J determina una scala energetica e $z\nu$ è un esponente critico. Quest'ultimo, anche nelle transizioni quantistiche, ha carattere universale. Inoltre, in analogia con le transizioni del secondo ordine classiche, anche quelle quantistiche presentano la divergenza della lunghezza di correlazione ξ :

$$\xi^{-1} \sim \Lambda|g - g_c|^\nu \quad (3.2)$$

¹Tuttavia, in presenza di una transizione quantistica, la descrizione delle fasi del sistema a $T \gtrsim 0$ è influenzata dalla transizione a $T = 0$.

dove ν è un esponente critico e Λ è dell'ordine dell'inverso della scala microscopica reticolare. Il rapporto degli esponenti definiti nelle (3.1) e (3.2) dà come risultato z , definito come l'*esponente critico dinamico*, risultando:

$$\Delta \sim \xi^{-z} \quad (3.3)$$

3.1 Catena di Ising in campo trasverso

Si definisce la seguente Hamiltoniana:

$$\mathcal{H} = \frac{J}{2} \left[\sum_{j=1}^N (\sigma_j^x \sigma_{j+1}^x + h \sigma_j^z) \right] \quad (3.4)$$

Dove σ_j^α sono le matrici di Pauli agenti sul sito j , J rappresenta la scala energetica delle interazioni tra spin e h è una costante adimensionale maggiore di 0, tale per cui Jh sia l'intensità del campo magnetico trasverso esterno direzionato su z . In questa tesi si considera, per convenzione, $h > 0$. Si impongono condizioni periodiche al bordo, ossia $\sigma_{N+1}^x \equiv \sigma_1^x$.

3.1.1 Introduzione qualitativa e prove sperimentali

Per $h = 0$, lo stato fondamentale della Hamiltoniana è doppiamente degenere in ogni N , con autostati:

$$|\rightarrow\rangle = \prod_{i=1}^N |\rightarrow\rangle_i, \quad |\leftarrow\rangle = \prod_{i=1}^N |\leftarrow\rangle_i \quad (3.5)$$

Nel limite termodinamico di $N \rightarrow \infty$, la degenerazione sopravvive, per $0 < h < 1$, a un qualsiasi ordine finito di perturbazione in h del termine di accoppiamento col campo trasverso². Inoltre, per $h \ll 1$, definito $|0\rangle$ come l'autostato $|\rightarrow\rangle$ o $|\leftarrow\rangle$ corretto in teoria perturbativa in h , risulta [4]:

$$\langle 0 | \sigma_i^x | 0 \rangle = \pm N_0, \quad \lim_{|x_i - x_j| \rightarrow \infty} \langle 0 | \sigma_i^x \sigma_j^x | 0 \rangle = N_0^2 \quad (3.6)$$

dove $N_0 = 1$ per $h = 0$ e $0 < N_0 < 1$ per h piccolo. Questa fase è detta ferromagnetica; gli spin sono allineati lungo x e lo stato fondamentale è doppiamente degenere (presenza di due stati ordinati come in un sistema ferromagnetico)

Contrariamente, nel regime di $h \gg 1$, il termine dominante è quello di accoppiamento col campo trasverso, e quello di interazione $\sum_{j=1}^N \sigma_{j+1}^x \sigma_j^x$ ha una scala di $1/h$. L'autostato a minima energia del termine di accoppiamento col campo, senza perdere di generalità nel caso $J > 0$, è:

$$\prod_{i=1}^N |\downarrow\rangle_i = \prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2}} (|\rightarrow\rangle_i - |\leftarrow\rangle_i) \quad (3.7)$$

ed è non degenere per ogni N finito e infinito³. Considerando il (3.7) come stato fondamentale, risulta:

$$\langle 0 | \sigma_i^z \sigma_j^z | 0 \rangle = 1, \quad \langle 0 | \sigma_i^x \sigma_j^x | 0 \rangle = \delta_{ij} \quad (3.8)$$

²Ciò sarà evidente nella soluzione analitica del modello.

³Come la precedente, la veridicità di tale affermazione sarà evidente nella soluzione analitica.

Trattando perturbativamente il termine di interazione, ne segue che [4]:

$$\langle 0 | \sigma_i^x \sigma_j^x | 0 \rangle \sim e^{-\frac{|x_i - x_j|}{\xi}} \quad (3.9)$$

dove x_i e x_j sono rispettivamente le coordinate spaziali dei siti i e j della catena e ξ è la lunghezza di correlazione precedentemente nominata. Questa fase è detta paramagnetica; gli spin sono allineati lungo z , scorrelati lungo x e lo stato fondamentale è non degenere (presenza di un solo stato ordinato).

Esiste quindi una transizione di fase in un h_c , per la quale il sistema passa da una fase ferromagnetica, in cui $h < h_c$, ad una paramagnetica, in cui $h > h_c$.

Una prova sperimentale di tale transizione è stata osservata da [5], indagando le proprietà dell'isolante LiHoF₄, il quale ha una temperatura critica $T_c = 1.53$ K. Le interazioni di dipolo magnetico degli ioni di Ho sono modellate come spin in un reticolo di Ising tridimensionale, equivalente a un modello di Ising classico 4 dimensionale⁴, caratterizzato quindi dagli esponenti critici di campo medio. La curva di transizione nel piano $h - T$ descritta dalle misure sperimentali è compatibile con risultati di campo medio, validando il modello e mostrando l'esistenza di una transizione quantistica a $T = 0$ per $h_c \simeq 49.3$ kOe.

3.1.2 Diagonalizzazione esatta

Le matrici di Pauli rispettano la seguente legge di commutazione:

$$[\sigma_i^\alpha, \sigma_j^\beta] = 2i\epsilon^{\alpha\beta\gamma}\sigma_k^\gamma\delta_{ij} \quad (3.10)$$

dove $\epsilon^{\alpha\beta\gamma}$ è il tensore di Levi-Civita. Si intende inizialmente usare la base diagonalizzante il set di operatori commutanti $\{\sigma_i^z\}_{i=1}^N$. Viste le regole di commutazione (3.10) la Hamiltoniana (3.4) non risulta diagonale in tale base.

Si osserva che, in tale base, uno stato è univocamente definito da una scelta binaria (± 1) per ogni grado di libertà di spin. È quindi lecito pensare di assegnare ad ogni grado di libertà di spin un numero di occupazione fermionico che, senza perdita di generalità, è scelto come 0 (vuoto) nel caso di spin-up e 1 (occupato) nel caso di spin-down. Gli operatori canonici di creazione e distruzione fermionici obbediscono alle seguenti regole di commutazione:

$$\{c_i, c_j\} = \{c_i^\dagger, c_j^\dagger\} = 0, \quad \{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij} \quad (3.11)$$

In tale contesto è utile osservare che l'azione di σ_j^+ su $|\sigma_j^z\rangle$ sia equivalente all'applicazione dell'operatore di distruzione fermionico c_j allo stato fermionico definito in precedenza. La corrispondenza tra σ_j^- e $c_j^\dagger$ è la trasposta coniugata della precedente relazione. Tuttavia non è possibile effettuare una mappatura locale del tipo $\sigma_j^+ = c_j$, visto che $[\sigma_i^+, \sigma_j^+] = 0$, mentre $\{c_i, c_j\} = 0$. Per risolvere questo problema si effettua una mappatura non locale tramite la *trasformazione di Jordan-Wigner*. Si definisce l'operatore R_i :

$$R_i = \prod_{k=1}^{i-1} \sigma_k^z \quad (3.12)$$

⁴Questo è un risultato del mapping classico-quantistico discusso in 3.2.

Dalle regole di commutazione delle matrici di Pauli (3.10) risulta che:

$$\begin{cases} \{R_i, \sigma_j^+\} = 0 & j < i \\ [R_i, \sigma_j^+] = 0 & j \geq i \end{cases} \quad (3.13)$$

Si effettua la seguente mappatura non locale:

$$c_i = R_i \sigma_i^+, \quad c_i^\dagger = \sigma_i^- R_i^\dagger = R_i \sigma_i^- \quad (3.14)$$

dove per la riscrittura di $c_i^\dagger$ si sono usate la hermiticit  delle σ_k^α e le regole di commutazione in (3.13). Considerando, senza perdita di generalit , il caso $i > j$, segue che:

$$\begin{aligned} \{c_i, c_j\} &= \{R_i \sigma_i^+, R_j \sigma_j^+\} \\ &= R_i \overbrace{\sigma_i^+ R_j}^{\text{commuta}} \sigma_j^+ + R_j \overbrace{\sigma_j^+ R_i}^{\text{anticomm}} \sigma_i^+ \\ &= R_i R_j \sigma_i^+ \sigma_j^+ - R_j R_i \sigma_j^+ \sigma_i^+ \\ &= 0 \end{aligned} \quad (3.15)$$

Da cui:

$$\{c_i^\dagger, c_j^\dagger\} = 0 \quad (3.16)$$

Infine:

$$\{c_i, c_j^\dagger\} = R_i \sigma_i^+ R_j \sigma_j^- + R_j \sigma_j^- R_i \sigma_i^+ = R_i R_j [\sigma_i^+, \sigma_j^-] = \delta_{ij} \quad (3.17)$$

Si   quindi verificato che la trasformazione di Jordan-Wigner (3.14) mappa correttamente il sistema di spin 1/2 in *fermioni spinless*.

Si dicono *fermioni* perch  l'algebra degli operatori   quella fermionica, e *spinless* perch  l'unico numero quantico associato ad essi, j ,   il grado di libert  di posizione reticolare (al contrario di, ad esempio, un elettrone, il quale necessiterebbe di anche altri numeri quantici, tra cui lo spin).

Inoltre   definito l'operatore *numero di occupazione* n_i :

$$n_i := c_i^\dagger c_i = R_i \sigma_i^- R_i \sigma_i^+ = \sigma_i^+ \sigma_i^- = \frac{1}{4} \left((\sigma_i^x)^2 + (\sigma_i^y)^2 - i[\sigma_i^y, \sigma_i^x] \right) = \frac{1 - \sigma_i^z}{2} \quad (3.18)$$

Questo ha autovalore 1 se il sito i   occupato da un fermione (se lo spin   -1), o ha autovalore nullo se il sito i   vuoto (se lo spin   $+1$). Inoltre risulta la seguente utile relazione:

$$\sigma_i^z = 1 - 2n_i \implies R_i = \prod_{k=1}^{i-1} (1 - 2n_k) \quad (3.19)$$

Si riscrive la Hamiltoniana in termini degli operatori fermionici. Per $j \neq N$:

$$\begin{aligned} \sigma_{j+1}^x \sigma_j^x &= R_{j+1} (c_{j+1} + c_{j+1}^\dagger) R_j (c_j + c_j^\dagger) = (c_{j+1} + c_{j+1}^\dagger) (1 - 2n_j) (c_j + c_j^\dagger) = \\ &= c_{j+1}^\dagger c_j + c_{j+1} c_j + \text{h.c.} \end{aligned} \quad (3.20)$$

Per $j = N$, sfruttando le condizioni periodiche:

$$\sigma_1^x \sigma_N^x = R_{N+1} (c_1^\dagger c_N + c_1 c_N + \text{h.c.}) \quad (3.21)$$

dove:

$$R_{N+1} = \prod_{l=1}^N \sigma_l^z = \prod_{l=1}^N (1 - 2n_l) = \Pi^z \quad (3.22)$$

Ne segue che la Hamiltoniana si riscrive come:

$$\mathcal{H} = \frac{J}{2} \sum_{j=1}^{N-1} (c_{j+1}^\dagger c_j + c_{j+1} c_j + \text{h.c.}) + \frac{JhN}{2} - Jh \sum_{j=1}^N c_j^\dagger c_j - \frac{J}{2} \Pi^z (c_1^\dagger c_N + c_1 c_N + \text{h.c.}) \quad (3.23)$$

Nella Hamiltoniana sono presenti tre diversi tipi di termini:

- i *termini di hopping* $c_{j+1}^\dagger c_j$ e il suo h.c.. Questi distruggono (o creano) un fermione in posizione j e creano (o distruggono) un fermione in posizione $j+1$, per l'appunto *hopping* da un sito all'altro. Chiaramente è conservato il numero fermionico totale;
- i *numeri di occupazione* $c_j^\dagger c_j = n_j$. Anche questi, banalmente, conservano il numero fermionico totale;
- i *termini di pairing* $c_{j+1} c_j$ e i rispettivi h.c.. Questi distruggono (o creano) una coppia di fermioni primi vicini. Chiaramente non conservano il numero fermionico totale, tuttavia conservano la parità (diminuiscono o aumentano di un numero pari il numero di fermioni).

Per i termini di hopping e i numeri di occupazione la conservazione del numero fermionico totale implica la conservazione della parità, ne consegue che $[\mathcal{H}, \Pi^z] = 0$. Si riscrive quindi la Hamiltoniana a blocchi:

$$\mathcal{H} = \frac{1 + \Pi^z}{2} \mathcal{H}^+ \frac{1 + \Pi^z}{2} + \frac{1 - \Pi^z}{2} \mathcal{H}^- \frac{1 - \Pi^z}{2} \quad (3.24)$$

dove:

$$\mathcal{H}^\pm = \frac{J}{2} \sum_{j=1}^N (c_{j+1}^{\pm\dagger} c_j^\pm + c_{j+1}^\pm c_j^\pm + \text{h.c.} - 2hc_j^{\pm\dagger} c_j^\pm) + \frac{JhN}{2} \quad (3.25)$$

con:

$$\begin{cases} c_j^\pm = c_j \\ c_{N+j}^\pm = \mp c_j^\pm \end{cases} \quad j = 1, \dots, N \quad (3.26)$$

di fatto imponendo condizioni periodiche al bordo per un numero dispari di fermioni e condizioni anti-periodiche per un numero pari di fermioni.

Per diagonalizzare la Hamiltoniana si passa nello spazio di Fourier, dove c_q agisce su un singolo fermione di impulso q delocalizzato sull'intera catena. I c_q e $c_q^\dagger$ obbediscono alle (3.11) vista l'unitarietà della trasformata. Risulta:

$$c_j^\pm = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{i\frac{\pi}{4}} \sum_{q \in \Gamma^\pm} e^{iqj} c_q \quad (3.27)$$

dove:

$$\Gamma^+ = \left\{ \frac{2\pi}{N} \left(k + \frac{1}{2} \right) \right\} \quad \Gamma^- = \left\{ \frac{2\pi}{N} k \right\} \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (3.28)$$

utili a selezionare i modi di Fourier rispettivamente anti-periodici e periodici. Si riscrivono i termini individuati precedentemente. Da Parseval:

$$\sum_{j=1}^N c_j^{\pm\dagger} c_j^{\pm} = \boxed{\sum_{q \in \Gamma^{\pm}} c_q^{\dagger} c_q} \quad (3.29)$$

Osservando che $c_{j+1}^{\pm} = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{i\frac{\pi}{4}} \sum_{q \in \Gamma^{\pm}} [e^{iqj} (e^{iq} c_q)]$ risulta:

$$\sum_{j=1}^N (c_{j+1}^{\pm\dagger} c_j^{\pm} + c_j^{\pm\dagger} c_{j+1}^{\pm}) = \sum_{q \in \Gamma^{\pm}} (e^{iq} + e^{-iq}) c_q^{\dagger} c_q = \boxed{\sum_{q \in \Gamma^{\pm}} [(2 \cos q) c_q^{\dagger} c_q]} \quad (3.30)$$

Infine si può mostrare che:

$$\sum_{j=1}^N (c_{j+1}^{\pm} c_j^{\pm} + \text{h.c.}) = \boxed{- \sum_{q \in \Gamma^{\pm}} \sin q (c_q c_{2\pi-q} + c_{2\pi-q}^{\dagger} c_q^{\dagger})} \quad (3.31)$$

La Hamiltoniana si riscrive nel seguente modo:

$$\mathcal{H}^{\pm} = \frac{J}{2} \sum_{q \in \Gamma^{\pm}} \begin{pmatrix} c_q^{\dagger} & c_{2\pi-q} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -h + \cos q & \sin q \\ \sin q & h - \cos q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_q \\ c_{2\pi-q}^{\dagger} \end{pmatrix} \quad (3.32)$$

Si definiscono ora i c_q e $c_{2\pi-q}^{\dagger}$ come una *trasformazione di Bogoljubov* di operatori fermionici χ_q e $\chi_{2\pi-q}^{\dagger}$:

$$\begin{pmatrix} c_q \\ c_{2\pi-q}^{\dagger} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_q & \sin \theta_q \\ -\sin \theta_q & \cos \theta_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_q \\ \chi_{2\pi-q}^{\dagger} \end{pmatrix} \quad (3.33)$$

Le regole di commutazione (3.11) valgono anche per gli operatori χ_q vista l'unitarietà della trasformazione (è una rotazione). Inoltre, è necessario che c_0 e $c_{\pi}^{\dagger}$ vengano mappati nei rispettivi χ_0 e $\chi_{\pi}^{\dagger}$, dato che per $q = 0, \pi$ si eliminano i relativi termini di pairing della Hamiltoniana e non è necessaria la rotazione. Ne risulta che:

$$\theta_{0,\pi} = 0 \quad (3.34)$$

Inoltre, per assicurare che la trasformazione sia autoconsistente con la sua trasposta coniugata, si impone:

$$\begin{cases} \sin \theta_{2\pi-q} = -\sin \theta_q \\ \cos \theta_{2\pi-q} = \cos \theta_q \end{cases} \quad (3.35)$$

Per una generica scelta dei θ_q conformi alle (3.34) e (3.35) la Hamiltoniana diventa:

$$\mathcal{H}^{\pm} = \frac{J}{2} \sum_{q \in \Gamma^{\pm}} \begin{pmatrix} \chi_q^{\dagger} & \chi_{2\pi-q} \end{pmatrix} \tilde{\mathcal{H}} \begin{pmatrix} \chi_q \\ \chi_{2\pi-q}^{\dagger} \end{pmatrix} \quad (3.36)$$

con:

$$\tilde{\mathcal{H}} = \begin{pmatrix} (-h + \cos q) \cos(2\theta_q) - \sin q \sin(2\theta_q) & \cos(2\theta_q) \sin q + (-h + \cos q) \sin(2\theta_q) \\ \cos(2\theta_q) \sin q + (-h + \cos q) \sin(2\theta_q) & (h - \cos q) \cos(2\theta_q) + \sin q \sin(2\theta_q) \end{pmatrix} \quad (3.37)$$

Si scelgono i θ_q conformi alle (3.34) e (3.35) in modo tale da rendere $\tilde{\mathcal{H}}$ diagonale. Per una catena ferromagnetica ($J < 0$, il quale da ora in poi sarà convenzionalmente settato uguale a -1) si dimostra tramite un facile calcolo che la scelta è dettata dalla seguente:

$$e^{i2\theta_q} = \frac{h - \cos q + i \sin q}{\sqrt{(h - \cos q)^2 + \sin^2 q}} \quad (3.38)$$

I termini diagonali risultano in modulo:

$$\epsilon(q) = \sqrt{(h - \cos q)^2 + \sin^2 q} \geq 0 \quad (3.39)$$

dove si nota che:

$$\epsilon(\pi) = h + 1 \quad h \geq 0 \quad (3.40)$$

$$\epsilon(0) = \begin{cases} h - 1 & h \geq 1 \\ -(h - 1) & 0 < h < 1 \end{cases} \quad (3.41)$$

Si ha:

$$\mathcal{H}^\pm = -\frac{1}{2} \sum_{q \in \Gamma^\pm} \left(-\epsilon(q) \chi_q^\dagger \chi_q + \epsilon(q) \chi_{2\pi-q} \chi_{2\pi-q}^\dagger \right) \quad (3.42)$$

Sfruttando che $\{\chi_{2\pi-q}, \chi_{2\pi-q}^\dagger\} = 1$ e che le somme sugli ormai disaccoppiati termini con pedici q e $2\pi - q$ sono uguali, si scrive la Hamiltoniana nella sua forma finale:

$$\mathcal{H}^\pm = \sum_{q \in \Gamma^\pm} \epsilon(q) \left(\chi_q^\dagger \chi_q - \frac{1}{2} \right) \quad (3.43)$$

Si è ora interessati a trovare una formula per il gap energetico Δ tra il primo stato eccitato e lo stato fondamentale della Hamiltoniana totale $\mathcal{H}$. Si distinguono quindi i due settori con diversa parità di fermioni.

Settore a parità positiva

In questo caso vi è un numero pari di fermioni e quindi lo stato ad energia minima è tale che:

$$\chi_q |GS\rangle_+ = 0 \quad \forall q \in \Gamma^+ \quad (3.44)$$

Questo è il c.d. *stato di vuoto*, in cui non è presente alcun fermione. Non si deve tenere conto dei modi a $q = 0$ visto che $0 \notin \Gamma^+$. L'energia di tale stato è:

$$E_0^+ = -\frac{1}{2} \sum_{q \in \Gamma^+} \epsilon(q) \quad (3.45)$$

Gli stati eccitati si definiscono applicando l'operatore di creazione un numero pari di volte allo stato fondamentale, ognuna delle quali corrispondente a un diverso q , di costo energetico pari a $\epsilon(q)$.

Settore a parità negativa

Il numero di fermioni è ora dispari, per cui lo stato fondamentale $|GS\rangle_-$ non può essere lo stato di vuoto $|0\rangle_-$, bensì sarà lo stato in cui è presente il singolo modo meno energetico, che per la forma funzionale di $\epsilon(q)$ è quello in $q = 0$:

$$|GS\rangle_- = \chi_0^\dagger |0\rangle_- \quad (3.46)$$

Tuttavia, è necessario trattare esplicitamente il caso in cui nella somma appare il termine $q = 0$. Infatti $\theta_0 = 0$, ossia $\chi_0 = c_0$. Al fermione di momento nullo, dalla (3.32), è associato un contributo energetico di $(h - 1)$. Ne segue che:

$$\mathcal{H}^- = (h - 1) \left(\chi_0^\dagger \chi_0 - \frac{1}{2} \right) + \sum_{q \in \Gamma^- \setminus \{0\}} \epsilon(q) \left(\chi_q^\dagger \chi_q - \frac{1}{2} \right) \quad (3.47)$$

Nel caso in cui $h > 1$ risulta che $\epsilon(0) = (h - 1)$ quindi:

$$\mathcal{H}^- = \sum_{q \in \Gamma^-} \left(\chi_q^\dagger \chi_q - \frac{1}{2} \right) \quad (3.48)$$

di conseguenza:

$$E_0^- = -\frac{1}{2} \sum_{q \in \Gamma^-} \epsilon(q) + \epsilon(0), \quad h > 1 \quad (3.49)$$

Per $h < 1$ è invece vero che $h - 1 = -\epsilon(0)$, ne risulta che:

$$\mathcal{H}^- = -\epsilon(0) \left(\chi_0^\dagger \chi_0 - \frac{1}{2} \right) + \sum_{q \in \Gamma^- \setminus \{0\}} \epsilon(q) \left(\chi_q^\dagger \chi_q - \frac{1}{2} \right) \quad (3.50)$$

È facile verificare che applicando $|GS\rangle_-$ l'autovalore corrispondente è:

$$E_0^- = -\frac{1}{2} \sum_{q \in \Gamma^-} \epsilon(q), \quad h < 1 \quad (3.51)$$

La costruzione degli stati eccitati segue la stessa logica del settore a parità positiva, con l'ulteriore possibilità di applicare $\chi_{q'}^\dagger \chi_0$.

Nell'ipotesi di $h > 0$, per un qualsiasi N , vista la forma funzionale di $\epsilon(q)$, stato fondamentale e primo eccitato totali sono rispettivamente $|GS\rangle_+$ e $|GS\rangle_-$, e il gap risulta finito [6]. Nel limite termodinamico $N \rightarrow \infty$ le somme sui $\Gamma^\pm$ si riducono allo stesso integrale. Ne risulta che, per $h < 1$, si eguagliano E_0^+ ed E_0^- , rendendo lo stato fondamentale degenere. Mentre, per $h > 1$, risulta:

$$\Delta = E_0^- - E_0^+ = \epsilon(0) = h - 1 \quad (3.52)$$

La transizione avviene quindi in $\boxed{h = 1}$. Si è verificata l'esistenza delle due fasi ferromagnetica e paramagnetica rispettivamente per h minore e maggiore di 1, come anticipato in 3.1.1. L'andamento del gap in $h = 1$, calcolato in funzione di un finito N , è mostrato da [7] e, dovutamente scalato per $1/2$ rispetto a quanto riportato dalla fonte, risulta:

$$\Delta = \frac{\pi}{4N} + O(N^{-2}) \quad (3.53)$$

3.1.3 Simulazione computazionale

Si sono calcolate numericamente, in ambiente Python sfruttando il calcolo in parallelo della GPU NVIDIA A100, le energie di stato fondamentale e di primo eccitato. Si considera il caso $J = -1$. La diagonalizzazione della matrice Hamiltoniana è effettuata nella base dove sono diagonali $\{\sigma_i^z\}_{i=1}^N$. Un'intelligente scelta è quella di

assegnare lungo la catena, agli spin $|\uparrow\rangle_i$ la cifra 1, e agli spin $|\downarrow\rangle_i$ la cifra 0, similmente a quanto fatto con Jordan-Wigner. In tal modo, ogni stato è biettivamente mappato in una stringa di zeri e uni $|110\dots 01\rangle$, la quale, vista come un numero binario, è a sua volta biettivamente mappata nei numeri naturali in base 10 compresi tra 0 e $2^N - 1$, usati come gli stati computazionali $|n\rangle$. Per aumentare l'efficienza computazionale, si è inoltre diagonalizzata la Hamiltoniana nei due blocchi di parità positiva e negativa, dove il blocco con parità positiva, coerentemente con la convenzione fermionica, contiene gli stati caratterizzati da un numero pari di cifre 0 e viceversa per il settore a parità negativa. Ai fini di creare i due blocchi nel codice si è definita una mappa tra l'indice n ($[0, 2^N - 1]$) dello stato $|n\rangle$ e un corrispondente indice ($[0, 2^{N-1} - 1]$) del rispettivo settore. Le procedure sopramenzionate sono mostrate nel seguente estratto del codice:

```

1 def H_total(N, h, J = -1.):
2     basis_even, basis_odd = [], []
3     for n in range(2**N): #scorro su tutti gli stati
4         zeros = N - n.bit_count() #si è usata una funzione 0(1) di python, al
5             posto di una scritta personalmente con operatori logici, ma 0(N)
6         if zeros % 2 == 0: #se il numero di zeri è pari
7             basis_even.append(n)
8         else:
9             basis_odd.append(n)
10
11     map_even = {state: i for i, state in enumerate(basis_even)} #mappo lo
12         stato (numero in base 10) a un indice indicante che è il i-esimo
13         stato del settore a parità fermionica positiva
14     map_odd = {state: i for i, state in enumerate(basis_odd)} #analogo al
15         caso pari
16
17     rows_e, cols_e, data_e = [], [], [] #liste degli elementi non zero della
18         matrice nel settore pari
19     rows_o, cols_o, data_o = [], [], [] #analogamente per il settore dispari
20     [...]

```

La Hamiltoniana di interazione con il campo trasverso, ossia $\frac{Jh}{2} \sum_{i=1}^N \sigma_i^z$, è diagonale nella base scelta, e nel codice si costruisce nel seguente modo:

```

1 def H_total(N, h, J = -1.):
2     [...]
3     for n in range(2**N): #scorro su tutti gli stati
4         ones = n.bit_count() #conto il numero di spin 1/2
5         zeros = N - ones #conto il numero di spin -1/2
6         H_field = .5 * J * h * (ones - zeros) #calcolo il valore della
7             Hamiltoniana di campo (Jh/2 * (#spin up - #spin down))
8         [...]
9         if n in map_even: #se lo stato è nel settore pari
10             i = map_even[n] #l'indice di riga è estratto dalla mappa
11             rows_e.append(i)
12             cols_e.append(i) #la matrice è diagonale
13             data_e.append(H_field) #assegno all'elemento (i,i) il valore
14                 H_field
15             [...]
16         else: #se lo stato è nel settore dispari
17             i = map_odd[n] #analogo al settore pari
18             rows_o.append(i)
19             cols_o.append(i)
20             data_o.append(H_field)
21             [...]
22     [...]

```

La Hamiltoniana di interazione $\frac{J}{2} \sum_{i=1}^N \sigma_i^x \sigma_{i+1}^x$ non è diagonale nella base scelta. Ciascun termine $\sigma_i^x = \sigma_i^+ + \sigma_i^-$ è equivalente a un'inversione di spin e nella base

computazionale a un'inversione di bit. Ne segue che l'azione di ciascun termine della somma $\sigma_i^x \sigma_{i+1}^x$ è riconducibile ad uno XOR tra lo stato $|n\rangle$ e lo stato che presenta tutti zeri, tranne due uni nelle posizioni i ed $i + 1$. Nel codice risulta:

```

1 def H_total(N, h, J = -1.):
2     [...]
3     for n in range(2**N): #scorro su tutti gli stati
4         ones = n.bit_count()
5         [...]
6         H_interaction = .5 * J #contributo energetico della Hamiltoniana di
           interazione
7         if n in map_even: #se lo stato è nel settore pari
8             i = map_even[n] #l'indice di riga è estratto dalla mappa
9             [...]
10            for j in range(N): #scorro sulla posizione minore (di j+1) del
               bit flip
11                m = n ^ (1 << j) ^ (1 << (j+1) % N) #applico allo stato n i bit
               flip tramite due XOR, il % N è utile a imporre le PBC
12                k = map_even[m] #l'indice dello stato finale m è estratto dalla
               mappa
13                rows_e.append(i) #lo stato n, di indice i...
14                cols_e.append(k) #... viene trasformato nello stato m, di
               indice k
15                data_e.append(H_interaction) #assegno all'elemento di matrice (
               i,k) il valore H_interazione
16            [...]
17            else:
18                #analogo per il settore dispari (usando map_odd)
19            [...]
20        [...]

```

Le due Hamiltoniane, corrispondenti ai diversi settori di parità, sono definite come matrici sparse `cupyx.scipy.sparse.coo_matrix` e gli stati fondamentali sono calcolati tramite la funzione di diagonalizzazione approssimata `cupyx.scipy.sparse.linalg.eigsh`. Per quanto riguarda il calcolo numerico dello spettro esatto, il codice è il seguente:

```

1 def exact_eigs(N, h):
2     gamma_even_fermions = np.array([2 * np.pi / N * (k + .5) for k in range(N)
           ]) #insieme Gamma^+ definito nella soluzione analitica
3     #eps(q, h) è una semplice funzione calcolante il valore numerico della
           relazione di dispersione
4     gamma_odd_fermions = np.array([2 * np.pi / N * (k) for k in range(N)]) #
           insieme Gamma^- definito nella soluzione analitica
5     E_bar_even_fermions = -.5 * np.sum(eps(gamma_even_fermions, h)) #energia di
           vuoto per il settore con un numero pari di fermioni
6     E_bar_odd_fermions = -.5 * np.sum(eps(gamma_odd_fermions, h)) #energia di
           vuoto per il settore con un numero dispari di fermioni
7     GS_even_fermions = E_bar_even_fermions #vero per ogni h
8     if h < 1:
9         GS_odd_fermions = E_bar_odd_fermions
10    else:
11        GS_odd_fermions = E_bar_odd_fermions + eps(gamma_odd_fermions[0], h) #
           basato sui risultati presentati dalla soluzione esatta
12
13    return GS_even_fermions, GS_odd_fermions

```

In questa tesi si riportano i risultati del calcolo numerico di $\Delta(N)$ per ogni lunghezza della catena da $N_{\min} = 6$ a $N_{\max} = 20$. Il tempo di esecuzione complessivo è di 1 min 11 s. Si riportano i risultati nel seguente grafico:

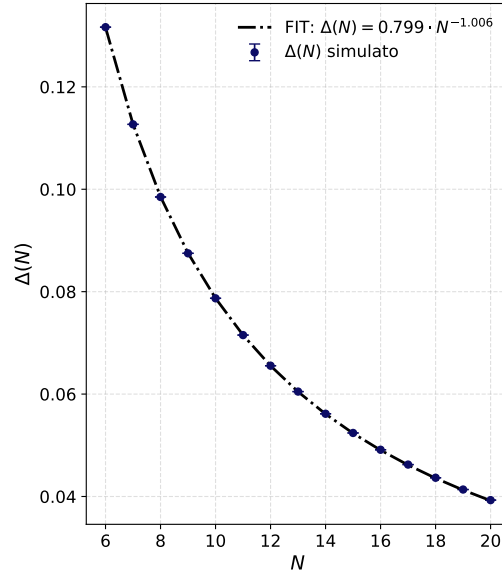


Figura 3.1. $\Delta(N)$ simulato e risultati del fit sul modello $\Delta(N) = aN^{-b}$.

Viene effettuato un fit sul modello $\Delta(N) = aN^{-b}$. I risultati, riportati sul grafico, sono ragionevolmente in accordo con quanto previsto dalla (3.53).

3.2 Mapping quantistico-classico

Un interessante risultato è rappresentato dal fatto che le proprietà della catena quantistica di Ising in campo trasverso corrispondano con quelle del modello di Ising bidimensionale nel limite di alta anisotropia. Questo è un particolare risultato del generale mapping esistente tra un sistema quantistico d dimensionale e il corrispondente sistema classico in $d + 1$ dimensioni.

Si considera la matrice di transizione associata a un modello di Ising classico bidimensionale con costanti di interazione J_x , J_y e in campo magnetico nullo. Si generalizzano i risultati della (2.27) e risulta:

$$\langle \sigma' | \mathbb{T} | \sigma \rangle = \exp \left\{ \beta \sum_{i=1}^N J_y \sigma_i \sigma'_i + \frac{J_x}{2} (\sigma_{i+1} \sigma_i + \sigma'_{i+1} \sigma'_i) \right\} \quad (3.54)$$

In termini di matrici di Pauli, assumendo i $\{|\sigma_i\rangle\}$ base di σ_i^x risulta:

$$\mathbb{T} = \exp \left\{ \frac{\beta}{2} \sum_{i=1}^N J_x \sigma_i^x \sigma_{i+1}^x \right\} \left[\prod_{i=1}^N (e^{\beta J_y} \mathbb{I}_i + e^{-\beta J_y} \sigma_i^z) \right] \exp \left\{ \frac{\beta}{2} \sum_{i=1}^N J_x \sigma_i^x \sigma_{i+1}^x \right\} \quad (3.55)$$

Chiaramente i termini ai bordi sono diagonalizzati da $|\sigma\rangle$. Il termine di sinistra contribuisce alla somma con fattore $J_x/2$ sugli spin primi vicini del ket. Il termine di destra ha lo stesso ruolo, contribuendo alla somma con fattore $J_x/2$ sugli spin primi vicini del bra. Il termine centrale, considerando un singolo sito i , ha la seguente proprietà:

$$(e^{\beta J_y} + e^{-\beta J_y} \sigma_i^z) |\pm 1\rangle_i = e^{\beta J_y} |\pm 1\rangle_i + e^{-\beta J_y} |\mp 1\rangle_i \quad (3.56)$$

Ciò fa sì che gli elementi di matrice di $\mathbb{T}$ per stati con spin uguali o opposti nel sito i siano entrambi non nulli. In particolare, l'elemento di matrice, all'esponenziale, conta $+\beta J_y$ se gli spin sono concordi e $-\beta J_y$ se gli spin sono discordi, analogamente a $J_y \sigma_i \sigma'_i$. Tramite un semplice calcolo risulta [8]:

$$\begin{cases} \prod_{i=1}^N (e^{\beta J_y \mathbb{I}_i} + e^{-\beta J_y \sigma_i^z}) = C \exp(\Gamma \sigma_i^z) \\ \tanh \Gamma = e^{-2\beta J_y} \\ C^2 = \frac{2}{\sinh 2\Gamma} \end{cases} \quad (3.57)$$

Si effettuano le seguenti sostituzioni:

$$\begin{cases} \beta J_x = \epsilon J \\ \Gamma = \epsilon h \implies \beta J_y = -\frac{1}{2} \log \tanh \epsilon h \end{cases} \quad (3.58)$$

dove ϵ , che ha dimensioni di $[\text{tempo}/\hbar]$, è tale che ϵJ sia *piccolo*, e quindi che βJ_y sia grande. Per $\epsilon J, \epsilon h \ll 1$ si dice di essere nel *limite di alta anisotropia*. Inoltre [8]:

$$e^{\epsilon \hat{A}} e^{\epsilon \hat{B}} = e^{\epsilon(\hat{A}+\hat{B})} + O(\epsilon^2) \quad (3.59)$$

Quindi, nel limite di alta anisotropia:

$$\mathbb{T} \simeq C^N \exp \left\{ -\epsilon \left[\sum_{i=1}^N (J \sigma_i^x \sigma_{i+1}^x + h \sigma_i^z) \right] \right\} \quad (3.60)$$

La matrice di trasferimento classica è stata mappata nell'operatore di evoluzione temporale, in tempo immaginario, della catena di Ising quantistica (a meno di un prefattore $1/2$ totale e di un h scalato per J rispetto alla definizione (3.4)).

Definita E_0 l'energia di stato fondamentale della catena quantistica e Δ il gap tra il primo eccitato e quest'ultima, risulta nel limite di alta anisotropia:

$$Z = e^{-\beta F} = \text{Tr } \mathbb{T}^N \simeq C^{N^2} e^{-\epsilon N E_0} (1 + e^{\epsilon N \Delta} + \dots) \quad (3.61)$$

Quindi, definita $e_0 = E_0/N^2$, l'energia libera per particella f risulta:

$$f \simeq \frac{1}{\beta} (\epsilon e_0 - \ln C) \quad (3.62)$$

Ne risulta quindi che, ad una non analiticità dello stato fondamentale, quindi in presenza della transizione quantistica della catena in campo trasverso, vi è una non analiticità dell'energia libera del reticolo bidimensionale anisotropo, ossia una transizione di fase classica. Come noto dalla (3.52), la transizione quantistica avviene, nel limite termodinamico, per $h = J$. Questo implica:

$$\Gamma_c = \beta_C J_x \iff e^{-2\beta_C J_y} = \tanh \beta_C J_x \quad (3.63)$$

Si definiscono $A := \beta_c J_x$ e $B := \beta_c J_y$ e $t = e^{2A}$, è facile verificare che

$$e^{2B} = \frac{t+1}{t-1}, \quad \sinh(2A) = \frac{t - \frac{1}{t}}{2} = \frac{t^2 - 1}{2t} \quad (3.64)$$

$$\sinh(2B) = \frac{\frac{t+1}{t-1} - \frac{t-1}{t+1}}{2} = \frac{1}{2} \frac{(t+1)^2 - (t-1)^2}{t^2 - 1} = \frac{2t}{t^2 - 1} \quad (3.65)$$

Si ottiene quindi, per $h = J$, la nota formula di Onsager [9] per β_c :

$$\sinh(2\beta_c J_x) \sinh(2\beta_c J_y) = 1 \quad (3.66)$$

È interessante osservare che, sfruttando il regime di alta anisotropia, si ottengono comunque i risultati generali di Onsager.

La corrispondenze tra i due modelli si estendono anche agli esponenti critici, come mostrato da [10].

Capitolo 4

Appendice A

Per quanto riguarda le formule derivanti dall'ipotesi di riscaldamento si riportano i conti espliciti:

$$\xi \sim t^{-\nu} \implies t \sim \xi^{-1/\nu} \implies \boxed{D_t = \frac{1}{\nu}} \quad (4.1)$$

Scegliendo $b^{D_t}t = 1$ (forma di riscaldamento di Widom):

$$\phi(h, t) = t^{d/D_t} \phi(ht^{-D_h/D_t}, 1) \quad (4.2)$$

Quindi, sfruttando gli ordini delle derivate:

$$M \sim t^\beta \implies \beta = \frac{d - D_h}{D_t} \quad (4.3)$$

$$\chi \sim t^{-\gamma} \implies \gamma = -\frac{d - 2D_h}{D_t} \quad (4.4)$$

$$C \sim t^{-\alpha} \implies \alpha = 2 - \frac{d}{D_t} \quad (4.5)$$

Scegliendo $b = h^{-1/D_h}$ diventa $\phi(h, 0) = b^{-d} \phi(b^{D_h}t, 0)$

$$M \sim h^{1/\delta} \implies \frac{1}{\delta} = \frac{d}{D_h} - 1 \quad (4.6)$$

Infine:

$$\Gamma \sim M^2 \sim t^{2\beta} \implies 2\beta \sim L^-d - 2 + \eta \sim t^{-(d-2+\eta)/D_t} = \frac{d-2+\eta}{D_t} \implies d+2-2D_h = \eta \quad (4.7)$$

Capitolo 5

Conclusioni

In questa tesi si è introdotto il concetto di transizioni di fase in meccanica classica e la classificazione di queste. Si è prestata particolare attenzione ai fenomeni critici e alla loro trattazione nel caso di un sistema ferromagnetico, definendo lunghezza di correlazione, esponenti critici e le loro proprietà come conseguenza dell'ipotesi di riscaldamento. Si è inoltre introdotto il concetto di universalità. Successivamente, è stato definito il modello di Ising in meccanica classica nella sua forma più generale. È confutata la presenza di una transizione di fase nel caso monodimensionale con condizioni periodiche, usando il metodo della matrice di trasferimento. Questo è stato generalizzato al caso di un reticolo bidimensionale con condizioni periodiche al bordo, accennando alla soluzione di Onsager. Inoltre, una risoluzione del generico sistema è stata effettuata tramite teoria di campo medio e si sono derivati i corrispondenti esponenti critici in assunzione di reticolo omogeneo. Si è introdotto il metodo di Landau e, grazie ad esso, si è mostrata la formulazione più generale della teoria di campo medio. Infine, si è discussa la validità di tale teoria, concludendo che i suoi risultati siano qualitativamente corretti per sistemi di dimensionalità maggiore di uno, e quantitativamente errati in sistemi di dimensioni minori di 4. Il modello di Ising definisce un'ampia classe di universalità e le sue proprietà sono utili a descrivere fenomeni in vari campi della fisica, come il ferromagnetismo, le reti neurali o i vetri di spin. Si è successivamente introdotto il concetto di transizione di fase quantistica e la sua presenza nella catena di Ising quantistica in campo trasverso. È stata qualitativamente introdotta la transizione ed è stato descritto un breve e introduttivo esempio sperimentale, utile a mostrare come gli effetti della transizione quantistica siano presenti anche in regime di temperature non nulle. La soluzione analitica del modello, tramite trasformazione di Jordan-Wigner, seguita da una trasformata di Fourier e infine da una trasformazione di Bogoljubov, mostra la presenza della transizione in corrispondenza della chiusura del gap nel limite termodinamico. Si è verificata la chiusura del gap tramite una simulazione computazionale. Infine, è dimostrata l'equivalenza classico-quantistica del modello di Ising classico bidimensionale, nel limite di alta anisotropia, con la catena di Ising quantistica in campo trasverso. La catena di Ising quantistica in campo trasverso è utile a descrivere il comportamento di alcuni materiali, come il presentato LiHoF_4 , a temperature criogeniche. Infine, l'analisi del gap in una catena finita è utile a determinare la complessità di un algoritmo di quantum annealing.

Bibliografia

- [1] Kerson Huang. *Statistical Mechanics*. John Wiley & Sons, New York, 2 edition, 1987.
- [2] Andrea Pelissetto and Ettore Vicari. Critical phenomena and renormalization-group theory. *Physics Reports*, 368(6):549–727, October 2002.
- [3] Francesco Zamponi. Introduction to statistical physics for data science students, 2024.
- [4] Subir Sachdev. *Quantum Phase Transitions*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2011.
- [5] D. Bitko, T. F. Rosenbaum, and G. Aeppli. Quantum critical behavior for a model magnet. *Phys. Rev. Lett.*, 77:940–943, Jul 1996.
- [6] Bogdan Damski and Marek M Rams. Exact results for fidelity susceptibility of the quantum ising model: the interplay between parity, system size, and magnetic field. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 47(2):025303, December 2013.
- [7] Massimo Campostrini, Andrea Pelissetto, and Ettore Vicari. Finite-size scaling at quantum transitions. *Phys. Rev. B*, 89:094516, Mar 2014.
- [8] Glen Bigan Mbeng, Angelo Russomanno, and Giuseppe E. Santoro. The quantum ising chain for beginners. *SciPost Physics Lecture Notes*, June 2024.
- [9] Lars Onsager. Crystal statistics. i. a two-dimensional model with an order-disorder transition. *Phys. Rev.*, 65:117–149, Feb 1944.
- [10] Xiong Gang and Wang Xiang-Rong. A direct calculation of critical exponents of two-dimensional anisotropic ising model. *Communications in Theoretical Physics*, 45(5):932–934, May 2006.
- [11] Giorgio Parisi. *Statistical field theory*. Frontiers in physics. Addison-Wesley, Redwood City, CA, 1988.
- [12] Nigel Goldenfeld. *Lectures On Phase Transitions And The Renormalization Group*, volume 85 of *Frontiers in Physics*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1992.
- [13] Fabio Franchini. *An Introduction to Integrable Techniques for One-Dimensional Quantum Systems*. Springer International Publishing, 2017.

- [14] Federico Raffaele De Filippi, Antonio Francesco Mello, Daniel Sacco Shaikh, Maura Sassetti, Niccolò Traverso Ziani, and Michele Grossi. Few-body precursors of topological frustration. *Symmetry*, 16(8), 2024.